

İçindekiler

Dizin Yapısı Nedir? Ne işe yarar?	2
📁 / – Root (Kök Dizin)	3
📁 /bin – Essential User Binaries	3
📁 /sbin – System Binaries (Sistem Komutları)	6
📁 /boot – Linux Açılış Dizini	9
📁 /dev – Device Files (Aygıt Dosyaları).....	13
📁 /etc – Configuration Files (Yapılandırma Dosyaları).....	15
📁 /home – User Home Directories (Kullanıcı Ev Dizini)	18
📁 /root – Root Kullanıcısının Home Dizini	21
📁 /lib ve /lib64 – System Libraries (Sistem Kütüphaneleri)	22
📁 /usr – User System Resources	24
📁 /var – Variable Data (Değişken Veriler)	27
📁 /tmp – Temporary (Geçici) Dosyalar	29
📁 /proc – Virtual Filesystem (Sanal Dosya Sistemi)	30
📁 /sys – Sysfs (Kernel ↔ Donanım Arayüzü).....	31
📁 /mnt & 📁 /media – Mount (Disk Bağlama) Noktaları	32
📁 /mnt – Manuel Mount Noktası	32
📁 /media – Otomatik Mount Noktası	33
📁 /opt – Optional Application Software	33
📁 /run – Runtime Data	34

Dizin Yapısı Nedir? Ne işe yarar?

👉 Dizin = Dosyaların bulunduğu yer

Linux'te dizin yapısı (kök dizin)

Linux'te her şey **tek bir ağaç yapısı** altındadır ve en üstte **kök dizin** bulunur:

“ / ”

Bu dizinin altında standart dizinler vardır:

Dizin Ne işe yarar

/home Kullanıcıların kişisel dosyaları

/root root (yönetici) kullanıcısının dizini

/etc Sistem ayar dosyaları

/bin Temel komutlar (ls, cp, mv vb.)

/usr Programlar ve kütüphaneler

/var Log dosyaları, değişken veriler

/tmp Geçici dosyalar

/dev Donanım aygıtları

/lib Sistem kütüphaneleri

Dizinlerle ilgili temel komutlar

pwd # Bulunduğun dizini gösterir

ls # Dizin içeriğini listeler

cd dizin # Dizine girer

cd .. # Bir üst dizine çıkar

mkdir test # Yeni dizin oluşturur

rmdir test # Boş dizini siler

Örnek

/home/kullanıcı1/Documents

- / → kök dizin

- home → kullanıcı dizinleri
- kullanıcı1 → kullanıcı adı
- Documents → bir dizin

/ – Root (Kök Dizin)

- Tüm dosya sistemlerinin bağlandığı en üst noktadır.
- Sistem boot sürecinde ilk erişilen dizindir.
- **Silinmesi veya bozulması sistemin açılmamasına yol açar.**

 İçerir:

/bin /boot /dev /etc /home /lib /proc /root /sbin /usr /var

/bin – Essential User Binaries

- Sistemin **tek kullanıcı (single-user) modda** bile çalışması için gerekli komutlar.
- Root veya normal kullanıcı tarafından çalıştırılabilir.

 Önemli dosyalar:

/bin/bash
/bin/ls
/bin/cp
/bin/mv
/bin/rm

/bin/bash

 Nedir?

- **Bash (Bourne Again Shell)**, Linux'ta en yaygın kullanılan **komut yorumlayıcısıdır (shell)**.
- Kullanıcıdan aldığı komutları kernel'a iletir.
- Terminal açıldığında genellikle çalışan kabuktur.

 Ne işe yarar?

1. Komut çalıştırma
2. Script yazma (.sh)
3. Değişkenler, döngüler, koşullar

Nerede kullanılır?

- Sistem açılış scriptleri
- Otomasyon
- Sunucu yönetimi

Silinirse:

- Kullanıcı shell açamaz
- Sistem yönetimi neredeyse imkansız olur

/bin/ls

Nedir?

- **Bulunulan dizindeki dosya ve izinleri listeler.**

Ne işe yarar?

- Dosya isimlerini görmek
- Yetki, boyut, tarih bilgilerini incelemek

Önemli parametreler:

ls -l # Detaylı liste
ls -a # Gizli dosyalar
ls -h # Okunabilir boyut
ls -R # Alt izinler dahil

/bin/cp

Nedir?

- **Dosya ve izinleri kopyalar.**

Ne işe yarar?

- Yedek almak

- Dosya çoğaltmak

Önemli parametreler:

```
cp file1 file2    # Dosya kopyala  
cp -r dir1 dir2   # Dizin kopyala  
cp -p file1 file2 # Yetkileri koru
```

/bin/mv

Nedir?

- Dosya/dizin taşır veya yeniden adlandırır.

Ne işe yarar?

- Dosya düzenleme
- İsim değiştirme

Önemli parametreler:

```
mv old.txt new.txt    # Yeniden adlandır  
mv file /tmp/         # Taşı
```

/bin/rm

Nedir?

- Dosya ve dizinleri siler.

Ne işe yarar?

- Gereksiz dosyaları temizlemek

Önemli parametreler:

```
rm file.txt    # Dosya sil  
rm -r dir/     # Dizin sil  
rm -f file.txt # Zorla sil
```

Güvenli kullanım:

rm -ri klasor/

⚠ Silinirse:

- Çöp kutusu yoktur
- Veri geri gelmez

📌 Özet Tablo

Komut	Görev	Kritik mi
bash	Shell	✅ Çok
ls	Listeleme	✅
cp	Kopyalama	✅
mv	Taşıma	✅
rm	Silme	🚨 Çok Tehlikeli

⚠ Dikkat:

- **/bin silinirse sistem kurtarma modunda bile çalışmayabilir.**

📁 /sbin – System Binaries (Sistem Komutları)

📌 Genel Tanım

- /sbin dizini **sistem yönetimi (administration)** için gerekli **kritik komutları** içerir.
- Bu komutlar:
 - Disk
 - Ağ
 - Sistem açılışı/kapanışı
 - Dosya sistemleri ile ilgilidir.
- Çoğu komut **root yetkisi** gerektirir.

📌 Not:

Modern Linux'ta /sbin komutları /usr/sbin altına taşınmış olabilir ama mantık aynıdır.

◆ /sbin/fsck – File System Check

Nedir?

- **Dosya sistemi kontrol ve onarım aracıdır.**
- Disklerdeki bozuklukları (corruption) tespit eder ve onarır.

Ne zaman kullanılır?

- Ani elektrik kesintisi
- Sistem düzgün kapanmadıysa
- Disk hatası şüphesi varsa
- Sistem açılmıyorsa (rescue mode)

Nasıl çalışır?

- Dosya sistemini tarar:
 - Bozuk inode
 - Yetim (orphan) dosyalar
 - Yanlış blok işaretleri

Önemli Uyarı

- **Mount edilmiş diskte çalıştırılmaz!**

Senaryo:

Sunucu elektrik kesintisi sonrası açılmıyor
Rescue mode → fsck → disk onarılır → sistem açılır

/sbin/reboot – Sistemi Yeniden Başlatma

Nedir?

- Sistemi **güvenli şekilde yeniden başlatır.**

Ne zaman kullanılır?

- Kernel güncellemesi sonrası
- Sistem donduğunda
- Servisler düzgün çalışmadığında

Nasıl çalışır?

- Çalışan servisleri kapatır
- Diskleri güvenli şekilde unmount eder

- Sistemi yeniden başlatır

Örnek:

reboot

Alternatifler:

shutdown -r now

systemctl reboot

Dikkat:

- Root yetkisi gerektirir
- Açık kullanıcılar düşer

/sbin/ip – Network Management

Nedir?

- **Ağ arayüzlerini (network interfaces)** yönetir.
- ifconfig komutunun modern halidir.

Ne işe yarar?

- IP adresi atamak
- Interface açma/kapama
- Routing tablolarını görmek

Örnekler:

IP bilgisi görüntüleme

ip addr show

Interface açma

ip link set eth0 up

IP atama

ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0

Senaryo:

Sunucu ağa çıkamıyor

ip addr → IP yok

Manuel IP atanır → bağlantı sağlanır

Gerçek Hayat Senaryosu (Özet)

✗ Sunucu açılmıyor

- 1 Rescue mode
- 2 /sbin/fsck → disk onarılır
- 3 Sistem açıldı
- 4 Network yok → /sbin/ip ile IP kontrol
- 5 Gerekirse /sbin/reboot

Özet Tablo

Komut	Amaç	Root
fsck	Disk onarımı	✓
reboot	Yeniden başlatma	✓
ip	Ağ yönetimi	⚠ Genelde

Sysadmin Uyarıları

- fsck → **Mount edilmiş diskte çalıştırma**
- reboot → Üretim ortamında dikkat
- ip → Yanlış IP → ağ kesilir

/boot – Linux Açılış Dizini

Genel Tanım

- /boot, Linux sistemin **başlangıçta ihtiyaç duyduğu en kritik dosyaları** içerir.
- **Bilgisayar açılırken:**
BIOS/UEFI → Bootloader → Kernel → Initramfs → Sistem
sırası izlenir.
- Bu zincirde /boot **merkez noktadır**.

Linux Boot Süreci (Basitleştirilmiş)

1 BIOS / UEFI

- Donanımı kontrol eder (POST)
- Boot edilebilir aygıtı seçer

2 Bootloader (GRUB)

- /boot/grub/ içindedir
- Hangi kernel yüklenecek karar verir

3 Kernel (vmlinuz)

- RAM'e yüklenir
- Donanımı tanır

4 Initramfs

- Root dosya sistemini bağlar

5 Systemd / init

- Servisler başlar
- Kullanıcı login ekranı gelir

/boot İçindeki Dosyalar

◆ vmlinuz-6.x.x – Linux Kernel

Nedir?

- Linux çekirdeğinin **sıkıştırılmış** halidir.
- **Donanım ve yazılım arasındaki köprüdür.**

Ne yapar?

- CPU, RAM, disk, ağ kartı gibi donanımları yönetir
- Process scheduling
- Memory management

Silinirse:

- Kernel yok → sistem **boot edemez**

◆ initramfs.img – Initial RAM Filesystem

Nedir?

- RAM'e yüklenen **geçici kök dosya sistemi**.
- Kernel'e yardımcı olur.

Ne yapar?

- Disk sürücülerini yükler
- LVM, RAID, şifreli diskleri hazırlar
- Gerçek root (/) dosya sistemini mount eder

📌 Örnek:

/boot/initramfs-6.5.0-15-generic.img

⚠️ Bozuksa:

- Kernel çalışır ama:

Kernel panic – unable to mount root fs

💡 /boot/grub/ – Bootloader Dosyaları

📌 Nedir?

- **GRUB (Grand Unified Bootloader)** yapılandırmaları.

📌 İçerik:

grub.cfg

grubenv

themes/

📌 Ne yapar?

- Kernel seçimi
- Recovery mode
- Çoklu işletim sistemi (dual boot)

⚠️ Yanlış düzenleme:

- GRUB menüsü gelmez
- Siyah ekran

⚠️ Kritik Uyarılar

❌ Kernel Silinirse

- Sistem **hiç açılmaz**
- Rescue disk gerekir

❌ /boot dolarsa

- Kernel güncellemesi başarısız olur
- Sistem açılmaz

📌 Kontrol:

df -h /boot

🔧 Gerçek Senaryo

● Kernel update sonrası sistem açılmıyor

1 GRUB menüsünde eski kernel seçilir

2 Sistem açılır

3 Bozuk kernel silinir:

apt remove linux-image-6.x.x

4 GRUB güncellenir:

update-grub

📌 Güvenli Yönetim İpuçları

- ✓ Eski kernel'ları hemen silme
- ✓ /boot doluluğunu kontrol et
- ✓ GRUB'u elle düzenleme
- ✓ Kernel yedeği tut

📊 Özet Tablo

Dosya	Görev	Kritik
vmlinuz	Kernel	🔥
initramfs	Disk erişimi	🔥
grub	Bootloader	🔥

🔴 Sysadmin Bilgisi

/boot bozulduysa → **sistem yok**

/etc bozulduysa → **servis yok**

/home bozulduysa → **kullanıcı yok**

/dev – Device Files (Aygıt Dosyaları)

Genel Tanım

- Linux'ta **donanımlar dosya olarak temsil edilir**.
- Bunun sebebi Linux'un temel felsefesidir:

“Everything is a file” (Her şey dosyadır)

- /dev altındaki dosyalar:
 - Gerçek disk dosyası **değildir**
 - Donanım ile kernel arasında **arayüzdür**

/dev Nasıl Çalışır?

- Sistem açılırken **kernel**, donanımları algılar
- **udev** servisi:
 - Donanıma göre /dev altında dosya oluşturur
 - Donanım çıkarılırsa dosya silinir

Bu yüzden /dev:

- **Dinamiktir**
- Manuel dosya oluşturulmaz (özel durumlar hariç)

/dev/sda – Disk Aygıtı

Nedir?

- Sistemdeki **ilk disk** (SATA/SCSI)
- Fiziksel diskin kendisini temsil eder

İsimlendirme:

sda → 1. disk

sdb → 2. disk

sda1 → 1. disk 1. partition

Kullanım:

lsblk

fdisk -l

⚠ Uyarı:

- /dev/sda üzerinde yapılan işlem **tüm diski etkiler**

◆ /dev/null – Kara Delik (Black Hole)

📌 Nedir?

- Kendisine yazılan her şeyi **yok eder**
- Okunduğunda **boş döner**

📌 Ne işe yarar?

- Gereksiz çıktıları gizlemek
- Script’lerde temiz output

◆ /dev/tty – Terminal

📌 Nedir?

- Aktif terminal oturumunu temsil eder
- Kullanıcının ekranı ve klavyesi

📌 Ne işe yarar?

- Terminale çıktı yazmak
- Programların kullanıcı ile iletişimi

◆ Diğer Önemli /dev Dosyaları

Dosya	Açıklama
/dev/zero	Sürekli sıfır üretir
/dev/random	Rastgele veri
/dev/urandom	Hızlı random
/dev/loop0	ISO mount
/dev/pts/*	SSH/terminal

Sysadmin İpucu

Disk mi problemlî?

→ /dev

Sistem çıktı mı gürültülü?

→ /dev/null

Terminal mi kapalı?

→ /dev/tty

/etc – Configuration Files (Yapılandırma Dosyaları)

Genel Tanım

- /etc, Linux sistemindeki **tüm yapılandırma (config) dosyalarının** bulunduğu dizindir.
- Dosyalar:
 - **Text (düz metin)** formatındadır
 - Editor ile okunur/düzenlenir (nano, vi)
- Sistem davranışı büyük ölçüde /etc ile belirlenir.

Kural:

Programlar /etc’yi okur, ama genellikle yazmaz.

(Yazma işi admin’e aittir.)

/etc/passwd – Kullanıcı Hesapları

Nedir?

- Sistemdeki **tüm kullanıcıların** temel bilgilerini tutar.
- Her kullanıcı için **1 satır** vardır.

Format:

username:x:UID:GID:comment:home:shell

Örnek:

Kullanıcı1:x:1000:1000::/home/kullanıcı1:/bin/bash

İçerdiği bilgiler:

- Kullanıcı adı
- Kullanıcı ID (UID)
- Home dizini
- Default shell

 **Şifre burada tutulmaz (güvenlik için).**

◆ /etc/shadow – Kullanıcı Şifreleri

✚ Nedir?

- Kullanıcıların **şifre hash'leri** burada tutulur.
- **Sadece root okuyabilir.**

✚ Neden ayrı?

- Güvenlik
- /etc/passwd herkes tarafından okunabilir

⚠ Bozulursa:

- **Kullanıcı login olamaz**

◆ /etc/fstab – Disk Mount Tablosu

✚ Nedir?

- Sistem açılırken **hangi disklerin nereye bağlanacağını** belirler.

✚ Format:

UUID=xxxx /data ext4 defaults 0 2

✚ Ne yapar?

- Diskleri otomatik mount eder
- USB, network disk, swap

⚠ Hata varsa:

- Sistem **boot edemez**
- Rescue mode açılır

◆ /etc/hosts – Hostname ve IP Eşleştirme

✚ Nedir?

- **DNS'ten önce okunan lokal isim-IP tablosu.**

✚ Örnek:

127.0.0.1 localhost

192.168.1.10 myserver

✚ Ne zaman kullanılır?

- DNS yokken
- Test ortamlarında
- Local yönlendirme

◆ /etc/ssh/sshd_config – SSH Yapılandırması

📌 Nedir?

- SSH server ayar dosyası

📌 Yaygın ayarlar:

Port 2222

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

📌 Senaryo: SSH Port Değiştirme

1 Dosyayı aç:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

2 Port değiştir:

Port 2222

3 Servisi yeniden başlat:

```
systemctl restart sshd
```

4 Firewall kontrol et

⚠ Yanlış port:

- SSH bağlantısı **kesilir**
- Sunucuya erişim kaybolabilir

⚠ Kritik Uyarılar (/etc)

✗ Yanlış syntax → servis başlamaz

✗ Hatalı /etc/fstab → sistem açılmaz

✗ Yanlış SSH ayarı → uzak erişim kesilir

Gerçek Hayat Senaryosu

● Sunucuya SSH ile bağlanılamıyor

1 /etc/ssh/sshd_config kontrol

2 Port & auth ayarları incelenir

3 Log: /var/log/auth.log

📌 Özet Tablo

Dosya	Görev	Risk
passwd	Kullanıcı bilgisi	Orta
shadow	Şifre	🔥
fstab	Disk mount	🔥 🔥
hosts	IP eşleme	Düşük
sshd_config	SSH	🔥

Sysadmin Altın Kuralı

/etc dosyasını bozarsan → sistem sana küser

📁 /home – User Home Directories (Kullanıcı Ev Dizini)

📌 Genel Tanım

- /home, **normal (non-root) kullanıcıların** tüm kişisel verilerinin tutulduğu dizindir.
- Her kullanıcı için **ayrı bir dizin** vardır.
- Kullanıcı:
 - Kendi dizininde okuma / yazma / silme yapabilir
 - **Başka kullanıcıların dizinine erişemez (yetkilendirme)**

📌 Örnek:

/home/kullanici1

🔑 Yetkilendirme (Permissions) Nasıl Yönetilir?

- Linux'ta **dosya izinleri** kullanıcı bazlıdır.
- /home/kullanici1 genelde:

drwx----- kullanici1 kullanici1

Anlamı:

- Sadece **kullanıcı1** erişebilir
- Güvenlik sağlanır

Home Dizini İçinde Neler Var?

- Belgeler
- Masaüstü dosyaları
- İndirilenler
- Uygulama ayarları
- Shell ayarları

Windows'taki C:\Users\kullanici gibi düşünebilirsin.

◆ Gizli Dosyalar (Dotfiles)

. ile başlayan dosyalar **gizlidir**

◆ .bashrc

📌 Nedir?

- Bash shell **her açıldığında** çalışır.
- Kullanıcıya özel terminal ayarları.

📌 Ne zaman çalışır?

- Yeni terminal açıldığında
- SSH ile girişte

◆ .profile

📌 Nedir?

- Kullanıcı **login olduğunda** çalışır.
- Ortam değişkenlerini ayarlar.

📌 Ne farkı var?

Dosya Ne zaman çalışır

.profile Login

Dosya Ne zaman alıřır

.bashrc Her shell

◆ .config/

✚ Nedir?

- Modern uygulamaların ayar dizini.
- Uygulama bazlı alt klasörler içerir.

✚ Avantaj:

- Ayarlar düzenli
- Tařınabilir

Gerek Hayat Senaryoları

◆ Kullanıcı login olamıyor

- .profile bozuk olabilir

◆ Alias alıřmıyor

- .bashrc kontrol edilir

◆ Uygulama ayarları kayboldu

- .config silinmiř olabilir

⚠ Kritik Uyarılar

- ✗ .bashrc silinirse → terminal bozulur
- ✗ Home yetkileri açılırsa → güvenlik riski
- ✗ Root home'u /home altında deėildir (/root)

✚ Özet Tablo

Dosya Görev

/home Kullanıcı verileri

.bashrc Terminal ayarları

.profile Login ayarları

.config Uygulama ayarları

🔑 Sysadmin Altın Kuralı

/home giderse → **kullanıcı gider**

/etc giderse → **sistem gider**

/root – Root Kullanıcısının Home Dizini

Genel Tanım

- /root, **root (UID 0)** kullanıcısının **kişisel home dizinidir**.
- Root için /home/root **kullanılmaz**.
- Sistem açılışında **her zaman erişilebilir** olacak şekilde tasarlanmıştır.

Neden /home Altında Değil?

Bu **bilinçli bir güvenlik ve tasarım kararıdır**.

1 Sistem Kurtarma (Rescue Mode)

- /home ayrı bir partition olabilir.
- Disk mount edilmemiş olabilir.
- /root, **root partition (/)** üzerinde bulunur.

Sonuç:

Sistem bozuk olsa bile root **erişebilir**.

2 Güvenlik

- /home genellikle:
 - Kullanıcı verileri
 - Network mount
 - Harici disk
- Bu alanlar:
 - Daha fazla saldırı yüzeyi
 - Yetki karmaşası

3 Ayrı Yetkilendirme

- Normal kullanıcılar:
 - /home/*

- Root:
 - /root

Bu ayırım **yetki karışıklığını önler.**

/root İçeriğinde Ne Bulunur?

- Root'a özel:
 - Script'ler
 - Config dosyaları
 - Log ve notlar
 - .bashrc, .profile

/root ile /home Karşılaştırması

Özellik	/root	/home
Kullanıcı	Root	Normal
Yetki	Sadece root	Kullanıcıya özel
Partition	/	Ayrı olabilir
Güvenlik	🔥 Çok yüksek	Normal
Amaç	Sistem yönetimi	Kullanıcı verisi

🔑 Root:

Sadece gerektiğinde kullanılmalı

📌 Özet

- /root = root'un home dizini
- /home altında değildir → güvenlik + kurtarma
- Sistem yöneticisi için **kritik**

🔑 Sysadmin Altın Kuralı

Root'un evi ayrıysa → sistem güvencedir

/lib ve /lib64 – System Libraries (Sistem Kütüphaneleri)

📌 Genel Tanım

- /lib ve /lib64, Linux'taki **paylaşımlı kütüphaneleri** (.so dosyaları) içerir.
- Bu kütüphaneler:
 - /bin
 - /sbinaltındaki temel komutların **çalışabilmesi için zorunludur**.
- Kernel'den sonra sistemin **en kritik parçalarındandır**.

◆ .so (Shared Object) Nedir?

- .so = **Shared Object**
- **Birden fazla program tarafından ortak kullanılan kod**
- RAM ve disk tasarrufu sağlar

◆ /lib vs /lib64 Farkı

Dizin Mimari

/lib 32-bit veya temel

/lib64 64-bit sistem kütüphaneleri

✚ 64-bit sistemlerde:

- Asıl kritik kütüphaneler /lib64'tedir
- /lib çoğu zaman linktir:

◆ Örnek: /lib/libc.so.6

✚ Nedir?

- **GNU C Library (glibc)**
- Linux'taki **en kritik kütüphane**

✚ Ne yapar?

- Programların kernel ile konuşmasını sağlar
- Temel fonksiyonlar:
 - Dosya açma (open)
 - Okuma / yazma (read/write)
 - Bellek yönetimi

- Process yönetimi

📌 /bin/ls çalışırken:

ls → libc.so.6 → kernel

⚠ Silinirse:

- ls
- cp
- mv
- rm

hiçbiri çalışmaz

📌 Güncelleme:

- **Paket yöneticisi ile yapılır**

apt update && apt upgrade

📌 **Özet**

Kavram Açıklama

/lib Sistem kütüphaneleri

/lib64 64-bit kütüphaneler

.so Paylaşımlı kod

libc En kritik kütüphane

🔑 **Sysadmin Altın Kuralı**

/lib giderse → **sistem susar**

📁 /usr – User System Resources

“User” kelimesi seni yanıltmasın!

/usr = *kullanıcıların çalıştırdığı programlar*

kişisel kullanıcı dosyaları DEĞİL

/usr’ün Temel Mantığı

- /usr, sistemdeki **uygulamaların ve onların kaynaklarının** bulunduğu yerdir.
- **Sistem açıldıktan sonra kullanılır.**

- Teorik olarak:
 - Sistem çalışırken **salt okunur (read-only)** olabilir.
 - Çünkü hayati boot dosyaları burada değildir.

✚ Karşılaştırma:

Dizin Amaç

/bin Açılış için zorunlu

/sbin Sistem yönetimi

/usr Uygulamalar

/usr Alt Dizinleri

◆ /usr/bin – Kullanıcı Uygulamaları

✚ Nedir?

- Günlük kullanılan komutların **büyük çoğunluğu** burada bulunur.

✚ Örnekler:

/usr/bin/python

/usr/bin/ssh

/usr/bin/docker

/usr/bin/git

✚ Fark:

- /bin → minimal
- /usr/bin → zengin

◆ /usr/lib – Uygulama Kütüphaneleri

✚ Nedir?

- /usr/bin altındaki uygulamaların ihtiyaç duyduğu **kütüphaneler**

✚ Örnek:

/usr/lib/python3.10/

✚ Not:

- **Boot için gerekli değildir**

- Sistem açıldıktan sonra kullanılır

◆ /usr/share – Mimari Bağımsız Dosyalar

📌 Nedir?

- Donanımdan bağımsız dosyalar

📌 İçerik:

- Man sayfaları
- Dokümantasyon
- İkonlar
- Dil dosyaları

📌 Örnek:

/usr/share/man

/usr/share/doc

/usr/share/icons

◆ /usr/local – Manuel Kurulum Alanı

📌 Nedir?

- **Paket yöneticisi dışında** kurulan yazılımlar

📌 Amaç:

- Sistem paketleriyle çakışmayı önlemek

📦 Paket Yöneticisi Senaryosu

📌 apt / yum ne yapar?

- Program binary → /usr/bin
- Library → /usr/lib
- Docs → /usr/share
- Config → /etc

📌 Örnek:

apt install nginx

Yerleşim:

/usr/sbin/nginx

/etc/nginx/

🔗 **/usr vs /bin vs /sbin**

Dizin Rol

/bin Hayatta kalma

/sbin Yönetim

/usr Yaşam

/var – Variable Data (Değişken Veriler)

📌 Genel Tanım

- /var, **çalışan sistemin ürettiği ve sürekli büyüyen/küçülen** verileri içerir.
- “Variable” denmesinin sebebi:
 - Boyutları sabit değildir
 - Sürekli değişir

📌 Kural:

Program çalışır → /var yazar

Program durur → /var durur

/var Neden Bu Kadar Önemli?

- Log yazılamazsa:
 - Servisler hata verir
 - Sistem kararsızlaşır
- /var dolarsa:
 - SSH login olmayabilir
 - apt / yum çalışmaz
 - Sistem “donmuş” gibi olur

/var Alt Dizinleri

◆ **/var/log – Log Dosyaları**

📌 Nedir?

- Sistem ve uygulama **kayıt (log)** dosyaları burada tutulur.
- Sorun giderme için **en önemli dizindir**.

📌 Örnek loglar:

/var/log/syslog

/var/log/messages

/var/log/auth.log

/var/log/nginx/

📌 Neden şişer?

- Hatalı servis
- Debug açık
- Log rotation çalışmıyor

♦ /var/spool – Kuyruk (Queue) Verileri

📌 Nedir?

- **Bekleyen işler**
- Sıraya alınmış işlemler

📌 Örnekler:

/var/spool/mail

/var/spool/cron

/var/spool/cups

♦ /var/cache – Geçici Cache Dosyaları

📌 Nedir?

- **Programların hız için tuttuğu geçici veriler**

📌 Güvenli:

- Silinebilir
- Yeniden oluşturulur

🔑 Sysadmin Altın Kuralı

Disk doluysa → önce /var'a bak

/tmp – Temporary (Geçici) Dosyalar

Genel Tanım

- /tmp, geçici dosyalar için kullanılır.
- Programlar:
 - Çalışırken ara dosyalarını
 - Socket, PID, lock dosyalarını burada oluşturur.

Temel özellik:

Sistem çalışırken var → reboot sonrası yok

Yetkilendirme Yapısı

- Tüm kullanıcılar yazabilir
- Ama herkes her dosyayı silemez

İzinler:

drwxrwxrwt /tmp

t (sticky bit) ne demek?

- Dosyayı sadece sahibi silebilir
- Root her şeyi silebilir

Güvenlik için zorunlu

/tmp Nasıl Temizlenir?

- Çoğu sistemde:
 - Reboot sırasında otomatik silinir
 - Ya da belirli süre sonra (systemd-tmpfiles)

/tmp içine kritik dosya koyma

Sebebi:

- Reboot → dosya yok

- Servis restart → hata
- Kernel panic → veri kaybı

/tmp Ne Zaman Kullanılır?

- ✓ Compile sırasında
- ✓ Script ara dosyaları
- ✓ Socket & PID dosyaları

/tmp vs /var/tmp

Özellik	/tmp	/var/tmp
Reboot sonrası	✗ silinir	☑ kalır
Amaç	Çok kısa süreli	Orta süreli
Güvenlik	Sticky bit	Sticky bit

🔗 Sysadmin Altın Kuralı

/tmp = uçucu bellek gibi düşün

📁 /proc – Virtual Filesystem (Sanal Dosya Sistemi)

📌 Genel Tanım

- /proc **diskte yoktur**
- **RAM üzerinde**, kernel tarafından **anlık** üretilir
- İçindeki dosyalar:
 - Okunduğu anda kernel tarafından oluşturulur

📌 Özet:

/proc = kernel'in **canlı durumu**

🧠 /proc Neden “Virtual”?

- ls /proc → dosya görürsün
- du -sh /proc → **0 byte**
- df -h /proc → **RAM**

📌 Çünkü:

- Fiziksel dosya yok
- Hepsi kernel datası

Önemli /proc Dosyaları

◆ /proc/cpuinfo

✚ Ne içerir?

- CPU modeli
- Core sayısı
- Thread bilgisi
- Cache

◆ /proc/meminfo

✚ Ne içerir?

- RAM toplamı
- Boş RAM
- Cache / Buffer
- Swap bilgisi

◆ /proc/uptime

- Sistem kaç gündür açık
- Load analizi

/proc'u okursan bilgi alırsın

/proc'a yazarsan **sistemi değiştirirsin**

📁 /sys – Sysfs (Kernel ↔ Donanım Arayüzü)

✚ Genel Tanım

- /sys, kernel'in donanımı ve sürücülerini nasıl gördüğünü gösterir
- **RAM üzerinde yaşar** (sanal dosya sistemi)
- Kernel objeleri **hiyerarşik ve düzenli** şekilde sunar

📌 Kısa özet:

/proc = bilgi ağırlıklı

/sys = **yapılandırma & kontrol ağırlıklı**

Her dosya:

- **Tek bir değer**
- **Tek bir amaç**

/sys/class – Cihaz Sınıfları

- Aynı türdeki donanımlar **tek yerde toplanır**
- Donanımın fiziksel yeri değil, **fonksiyonu** önemlidir

/sys = **donanımı elle tutmak gibi**

/mnt & /media – Mount (Disk Bağlama) Noktaları

Genel Tanım

- Linux'ta diskler **doğrudan** kullanılmaz
- Önce bir dizine **bağlanır (mount edilir)**

Kural:

Disk → izin → erişim

/mnt – Manuel Mount Noktası

Nedir?

- **Geçici / manuel** disk bağlamaları için
- Genellikle **sysadmin** tarafından kullanılır

Özellikler:

- Otomatik bağlanmaz
- Reboot sonrası bağlama **kaybolur**
- Test, bakım, kurtarma işleri için ideal

Kritik Nokta

- /mnt **boş olmalı**
- İçinde dosya varsa:
 - Disk bağlanınca **gizlenir**

- Silinmez ama görünmez

/media – Otomatik Mount Noktası

Nedir?

- Tak-çıkart aygıtlar için
- Masaüstü ortamları (GNOME, KDE) kullanır

Örnekler:

- USB bellek
- Harici disk
- DVD

/mnt vs /media

Özellik /mnt /media

Kullanım Manuel Otomatik

Kim Sysadmin Desktop user

Reboot Kaybolur Takılıysa tekrar

Kontrol Tam Kısıtlı

/mnt = **geçici çalışma alanı**

/media = **kullanıcı konforu**

/opt – Optional Application Software

Genel Tanım

- /opt, **dağıtımın paket yöneticisi dışında** gelen
- Genellikle **ticari / üçüncü parti / vendor yazılımlar** için ayrılmış dizindir.

/opt Neden Var?

- Büyük yazılımlar:
 - Kendi dizin ağacını ister
 - Sistemin /usr yapısını bozmasın
- Paket yöneticisiyle **karişmasın**

- Kolay kaldırılabilirsin

Yapı Mantığı

✚ Genel şablon:

/opt/

└─ vendor_adi/

└─ bin/

└─ lib/

└─ conf/

└─ logs/

└─ data/

⚠ DİKKAT EDİLECEKLER

- /opt genelde **büyük yer kaplar**
- Ayrı partition önerilir
- Backup politikası ayrı olmalı

📁 /run – Runtime Data

✚ Genel Tanım

- /run, **çalışan sistemin anlık (runtime) verilerini tutar**
- **RAM üzerinde** (tmpfs) yaşar
- Diskte kalıcı **değildir**

/run = sistemin şu anki durumu

🧠 /run Neden Gerekli?

Eskiden:

- PID ve socket dosyaları /var/run altındaydı

Modern sistemlerde:

- /run → ana dizin
- /var/run → /run'a **symlink**

/run İçinde Neler Var?

◆ PID Dosyaları

- Çalışan servislerin **Process ID** bilgisi

📌 Örnek:

/run/nginx.pid

📌 Amaç:

- “Bu servis zaten çalışıyor mu?”

◆ Socket Dosyaları

- Process’ler arası iletişim

📌 Örnek:

/run/docker.sock

◆ Kilit (Lock) Dosyaları

- Aynı anda iki servis çalışmasın diye

📌 Örnek:

/run/lock/

◆ User Runtime Alanları

/run/user/1000/

📌 İçerik:

- Desktop session socket’leri
- DBus
- Wayland / X11

● Reboot Sonrası Neden Temizlenir?

- İçindeki veriler:
 - Sadece **o anki çalışma** için geçerli
 - Eski PID → anlamsız
 - Eski socket → geçersiz

📌 Bu yüzden:

Reboot → RAM sıfır → /run boş

✗ /run altına kalıcı dosya koyma

✗ Manuel silme (aktif sistemde risklidir)

✓ Sadece kontrol / debug amaçlı oku

Sistem Yöneticisi İpuçları

- /etc → yapılandırma
 - /var → sorun çıkaran loglar
 - /proc → canlı sistem durumu
 - /usr → uygulamalar
 - /home → kullanıcı verisi
-